به نام خدا

اصول سیستم‌های عامل
نیم‌سال اول ۰۴-۰۵
استاد: دکتر رفیعی
نام دانشجو

دانشکده ریاضی و آمار

Problem Set 1

۱. به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

(آ) (۵ نمره) تفاوت سیستم‌های خوشه‌ای و سیستم‌های چند پردازنده‌ای چیست؟ دو ماشین متعلق به یک خوشه چه همکاری‌ای باید داشته باشند تا سرویس خوبی فراهم شود؟

(ب) (۵ نمره) هدف وقفه چیست؟ تفاوت‌های بین وقفه و تله چیست؟ آیا تله می‌تواند به دلخواه توسط برنامه‌نویس تولید شود؟ اگر بلی، برای چه هدفی؟

(ج) (۵ نمره) معماری NUMA چیست و چرا زمان دسترسی پردازنده‌ها به حافظه در این معماری یکسان نیست؟

(د) (۱۰ نمره) در چه حالتی استفاده از چندبرنامگی به جای چند وظیفگی راندمان سیستم کامپیوتری را افزایش می‌دهد؟ چنین سیستمی برای چه کارهایی مناسب‌تر است؟

پاسخ:

(آ) سیستم‌های چندپردازنده‌ای یک کامپیوتر با چند پردازنده هستند که حافظه و منابعش را به‌صورت مشترک استفاده می‌کنند و ارتباط بین پردازنده‌ها از طریق حافظه یا باس سیستم است. این سیستم‌ها مقیاس‌پذیری محدودی دارند و خرابی یک پردازنده می‌تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، سیستم‌های خوشه‌ای از چند کامپیوتر مستقل تشکیل شده‌اند که از طریق شبکه به هم متصل‌اند و هر گره حافظه و منابع خودش را دارد. این سیستم‌ها مقیاس‌پذیرتر و مقاوم‌تر در برابر خطا هستند، زیرا اگر یک گره خراب شود، بقیه گره‌ها می‌توانند سرویس را ادامه دهند. برای ارائه سرویس با دسترس‌پذیری بالا، دو ماشین در یک خوشه باید سلامت یکدیگر را پایش کنند، مکانیزم failover داشته باشند تا در صورت خرابی یکی، دیگری سرویس را ادامه دهد، داده‌ها را همگام نگه دارند و ارتباط مطمئن بین گره‌ها برقرار باشد. همچنین باید از تجهیزات و شبکه افزونه استفاده شود و سرویس نرم‌افزاری قابلیت خوشه‌بندی و failover را داشته باشد.

(ب) وقفه‌ها (Interrupts) سیگنال‌هایی هستند که به پردازنده می‌گویند اجرای کار جاری را متوقف کرده و یک رویداد فوری را پردازش کند. این کار باعث می‌شود سیستم بتواند به سرعت به دستگاه‌ها یا خطاهای سخت‌افزاری پاسخ دهد و CPU هم بیهوده منتظر نماند. تله‌ها (Traps) تفاوت مهمی با وقفه دارند؛ تله‌ها همزمان با اجرای یک دستورالعمل رخ می‌دهند و معمولاً به دلیل یک خطا یا درخواست برنامه برای استفاده از خدمات سیستم عامل ایجاد می‌شوند. بله، برنامه‌های کاربر می‌توانند عمداً تله ایجاد کنند تا با سیستم عامل تعامل کنند، مثلاً برای خواندن یا نوشتن فایل یا ایجاد فرایند جدید.

(ج) NUMA مخفف Non-Uniform Memory Access است. در این معماری هر پردازنده به یک

بخش محلی از حافظه نزدیک‌تر است و دسترسی به آن سریع‌تر انجام می‌شود. اما اگر پردازنده بخواهد به حافظه‌ی بخش دیگری (Remote Memory) دسترسی پیدا کند، زمان بیشتری لازم است. به همین دلیل زمان دسترسی حافظه برای همه پردازنده‌ها یکسان نیست.

(د) چندبرنامگی زمانی از چندوظیفگی کارآمدتر است که هدف اصلی بیشینه‌سازی توان (throughput) پردازنده باشد و نیاز به پاسخ‌گویی تعاملی کاربران وجود نداشته باشد. دلیلش این است که چندوظیفگی برای ایجاد تعامل، از سوئیچ‌های زمانیِ مکرر استفاده می‌کند که هر سوئیچ (context-switch) هزینهٔ و سربار دارد؛ در حالی که در حالت چندبرنامگی سوئیچ‌ها عموماً زمان‌مند نیستند (ایجاد می‌شوند وقتی یک فرایند مسدود شود) و در نتیجه سربار کمتری برای پردازنده ایجاد می‌شود.

چنین سیستمی برای کارهای زیر مناسب است:

- پردازش دسته‌ای (batch processing) داده‌های حجیم
- محاسبات عددی/شبیه‌سازی‌های علمی که هدفشان کارکرد طولانی و بدون دخالت کاربر است.
- رندرینگ و تبدیل رسانه (render, encode) که باید بیشترین استفادهٔ CPU را داشته باشند.
- صف‌های کاری (job queues) و سرویس‌های پردازش حجم بالا که اولویت روی throughput است.

۲. (۲۰ نمره) تصور کنید شما طراح یک سیستم‌عامل جدید هستید و به دلایل عملکردی تصمیم گرفته‌اید اجرای دو حالته (User Mode و Kernel Mode) را حذف کنید. در این سیستم همه برنامه‌ها مستقیماً به سخت‌افزار و حافظه کامل دسترسی دارند.

۱. تحلیل کنید چه مشکلات امنیتی، پایداری و همزمانی ممکن است ایجاد شود.

۲. توضیح دهید یک برنامه مخرب چگونه می‌تواند از این ضعف برای دسترسی به حافظه برنامه‌های دیگر، خراب کردن فایل‌ها یا مختل کردن سیستم سوءاستفاده کند.

۳. اگر بخواهید بدون برگرداندن حالت کرنل، سطحی از امنیت و کنترل منابع را حفظ کنید، چه روش‌های جایگزینی پیشنهاد می‌کنید؟

۴. توضیح دهید اجرای دو حالته چگونه این مشکلات را به شکل ساده‌تر و مؤثرتری حل می‌کند.

پاسخ:

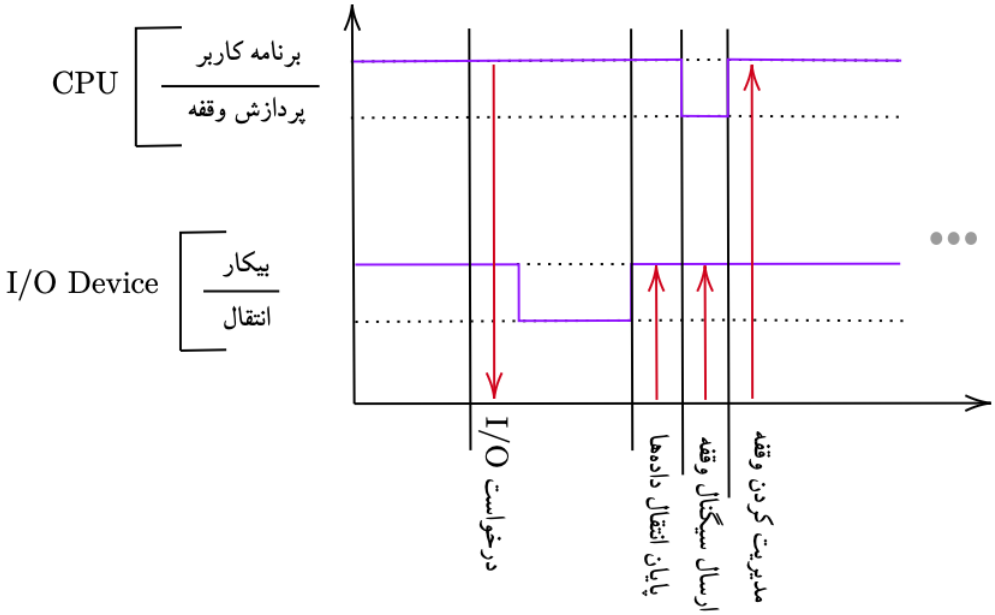
(آ) حذف اجرای دو حالته باعث ایجاد مشکلات جدی امنیتی و پایداری می‌شود. برنامه‌های مخرب می‌توانند به حافظه سایر برنامه‌ها دسترسی پیدا کنند، داده‌ها را تغییر دهند یا سیستم فایل را خراب کنند. مدیریت همزمانی و اشتراک منابع سخت‌تر شده و احتمال کرش سیستم افزایش می‌یابد.

(ب) برنامه مخرب می‌تواند مستقیماً به آدرس‌های حافظه سایر برنامه‌ها دسترسی پیدا کند، داده‌ها یا کد آن‌ها را تغییر دهد، فایل‌ها را پاک یا خراب کند و عملکرد سیستم را مختل کند.

(ج) می‌توان از Virtualization، Sandbox حفاظت حافظه (Memory Protection) یا کنترل سخت‌افزاری دسترسی به منابع استفاده کرد تا برنامه‌ها از هم ایزوله شده و سطح کنترل حفظ شود.

(د) اجرای دو حالته باعث می‌شود برنامه‌های کاربر در حالت محدود اجرا شوند و سیستم‌عامل کنترل کامل روی دسترسی به منابع و حافظه داشته باشد. این روش امنیت و پایداری را تضمین کرده و مدیریت همزمانی و اشتراک منابع را ساده‌تر می‌کند.

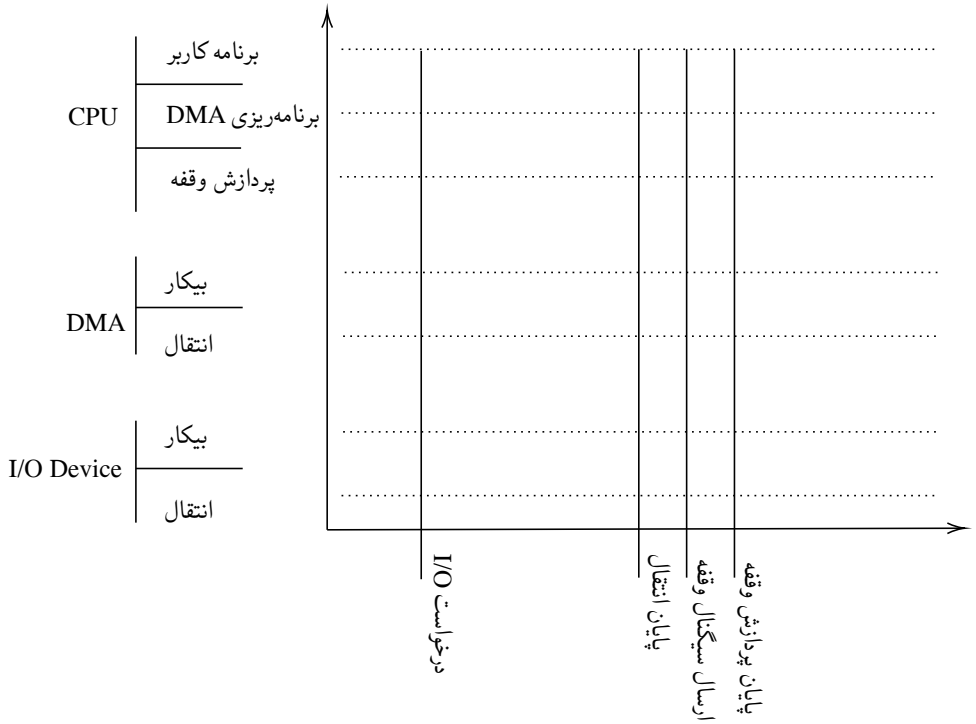
۳. آقا طرفای صفحه ۸ اسلاید ۴ یه دیاگرامی بود که خیلی شیک اسکیپ کردید. چی میگفت حالا؟ داشت نشون می‌داد که اگر وسط کار CPU عزیز یه وقفه ایجاد بشه، روند انجام کارها به چه صورت پیش می‌رِد! چون حوصله باز کردن اسلایدها رو ندارید عکسشو میذاریم اینجا:



اول خوب تحلیلش کنید و بعد سناریوی زیر رو بخونید:

۱. یک فرایند کاربر که روی CPU در حال اجراست، یک درخواست ورودی/خروجی (I/O) به دیسک ارسال می‌کند. به جای اینکه CPU هر انتقال داده را با وقفه‌ها مدیریت کند، از DMA (Direct Memory Access) استفاده می‌کند.
۲. وقتی درخواست I/O داده می‌شود، CPU کنترلر DMA را برنامه‌ریزی کرده و سپس اجرای فرایند کاربر را ادامه می‌دهد.
۳. کنترلر DMA انتقال داده‌ها بین حافظه و دستگاه ورودی/خروجی را مستقیماً برعهده می‌گیرد، در حالی که CPU آزاد است تا دستورهای کاربر را اجرا کند.
۴. وقتی انتقال کامل شد، کنترلر DMA یک وقفه به CPU می‌فرستد. CPU به‌طور کوتاه وقفه را رسیدگی کرده و سپس اجرای فرایند کاربر را از سر می‌گیرد.

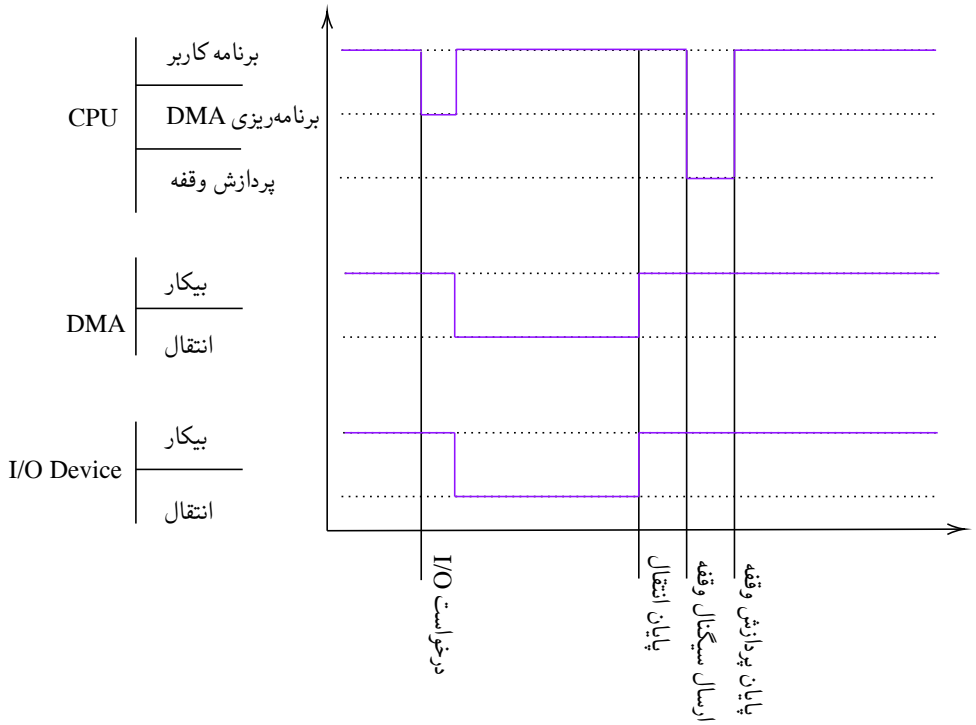
(آ) (۱۵ نمره) حالا با توجه به سناریوی بالا، دیاگرام پایین رو کامل کنید.



(ب) (۵ نمره) فرق حالتی که از DMA استفاده می‌کنیم با حالتی که ازش استفاده نمی‌کنیم چیه؟ آیا میزان زمانی که CPU درگیر میشه تغییری می‌کنه؟ توضیح بدین.

پاسخ:

(آ) دیاگرام کامل شده:



(ب) اگه از DMA استفاده نکنیم، دیاگرامی که توی صورت سوال هست برای هر chunk از دیتا تکرار میشه. یعنی مثلا به ازای هر ۸ بیت، CPU مجبور میشه تا به پردازش وقفه بپردازه. ولی وقتی از DMA استفاده می‌کنیم، CPU فقط یک بار رجیسترهای DMA رو مقداردهی می‌کنه و دیگه هر میزان دیتایی که لازم باشه transfer میشه و **در نهایت** بعد از انتقال همه داده‌ها، CPU توسط یک وقفه مطلع میشه.

۴. کیومرث چند وقته که حس می‌کنه ویندوزش دیر بالا میاد. برای رفع این مشکل تصمیم گرفته تا یکی از عجیب‌ترین راه‌حل‌های ممکن رو امتحان کنه (منظورمون نصب Arch نیست):

اون می‌خواد حافظه‌ای که برنامه بوت‌استرپ روی اون قرار گرفته رو با یک حافظه‌ی سریعتر جایگزین کنه. با فرض اینکه واقعا انجام این کار سرعت رو بالا ببره به سوالات زیر جواب بدین.

(آ) (۱۰ نمره) کیومرث چه نوع حافظه‌ای رو میتونه برای این کار استفاده کنه؟ (توی این قسمت از سوال فقط سرعت مهمه)

(ب) (۱۰ نمره) به نظر شما کیومرث چه چیزی رو داره از قلم میندازه؟ آیا حافظه‌ای که در قسمت الف معرفی کردین واقعا میتونه جایگزین مناسبی برای **حافظه فقط‌خواندنی** باشه؟ چرا؟ (دو دلیل بیارین)

پاسخ:

(آ) میتونه از RAM استفاده کنه.

(ب) نه نمیتونه. دو تا از سه مورد زیر رو اگر نوشته باشن قبوله:

- اولا RAM یک حافظه فرار (volatile) هست و با قطع برق اطلاعاتش از بین میره. در نتیجه برنامه بوت‌استرپ که باید همیشه در دسترس باشه نمیتونه روی RAM قرار بگیره.
- دوما RAM قیمت بالاتری نسبت به حافظه فقط‌خواندنی (ROM) داره و این موضوع میتونه هزینه کلی سیستم رو افزایش بده.
- سوما RAM قابل نوشتن هم هست و این موضوع میتونه امنیت سیستم رو به خطر بندازه و به بدافزارها اجازه بده که برنامه بوت‌استرپ رو تغییر بدن.
- هر دلیل قانع‌کننده دیگر به صلاح‌دید مصحح

۵. (۱۵ نمره) با درنظرگرفتن این موضوع که تعریف دقیقی از ماهیت سیستم‌عامل وجود ندارد، اما اغلب آنها ویژگی‌های زیر را دارند:

(آ) زمان و سطح دسترسی هریک از نرم‌افزارها رو به سخت‌افزار مدیریت می‌کند.

(ب) برنامه‌ای است که همیشه درحال اجرا است.

(ج) مانند پلی بین سخت‌افزار و نرم‌افزار عمل می‌کند.

دلیل وجود هریک از آنها را توجیه کنید. آیا میتوان سیستم‌عاملی ساخت که حداقل یکی از این ویژگی‌ها را نداشته باشد؟ اگر جواب مثبت است، چنین سیستمی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

پاسخ:

جواب‌ها می‌توانند متفاوت باشند و به صلاح‌دید TA تصحیح خواهند شد.